Univerzitet u Beogradu

Matematički fakultet

Informacioni sistem studija za animirane filmove

Autori:
Ksenija Ivanović
Feđa Filipović
Bogdan Delić
Luka Kizić

Profesor:
dr Saša Malkov

Asistent:
Dara Milojković

12. novembar 2026.

Sadržaj

1 Uvod **2**
1.1 Akteri 2
1.2 Korišćeni dijagrami i alati 3

2 Slučajevi upotrebe **3**
2.1 Slučaj upotrebe: Prijava na sistem 4
2.2 Slučaj upotrebe: Upravljanje verzijama scenarija 9
2.3 Slučaj upotrebe: Kreiranje i dodeljivanje zadataka 14
2.4 Slučaj upotrebe: Upravljanje budžetom i rokovima 17

1 Uvod

Informacioni sistem studija za animirane filmove predstavlja softversko rešenje namenjeno olakšavanju organizacije i praćenja svih faza produkcije animiranih filmova. Sistem omogućava vođenje evidencije o zaposlenima i njihovim ulogama, upravljanje filmskim projektima, budžetima, rokovima i zadacima, kao i praćenje materijala nastalih tokom produkcije. Takođe, obuhvata organizaciju rada produkcionih timova, pregled i odobravanje materijala, kao i upravljanje distribucijom završenih filmova. Cilj sistema je unapređenje efikasnosti poslovanja studija, bolja koordinacija zaposlenih i centralizovano čuvanje informacija o filmovima i njihovoj produkciji.

Projekat je realizovan u okviru kursa Informacioni sistemi na master studijama Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

1.1 Akteri

Sistem prepoznaje sledeće grupe korisnika koji interaktuju sa funkcionalnostima informacionog sistema na različite načine:

- **Administrator**: Upravlja korisničkim nalozima, unosom i brisanjem zaposlenih, kao i njihovim dozvolama i pravima pristupa.
- **Producent**: Zadužen za kreiranje i ugovaranje projekata, upravljanje budžetima i rokovima, formiranje produkcionih timova i pregled izveštaja.
- **Projektni menadžer**: Organizuje rad na filmu, kreira i dodeljuje zadatke ostalim članovima tima, prati njihov napredak, pregleda i odobrava materijale i vraća ih na doradu po potrebi.
- **Član produkcionog tima**: Zajednički naziv za zaposlene koji izvršavaju zadatke na filmu: scenaristu, storyboardera, dizajnera, animatora, audio dizajnera i montažera. Dobija zadatke, predaje materijale i prati komentare i zahteve za doradu.
- **Animator**: Zadužen za kreiranje animacija na osnovu dodeljenih zadataka, predaju kreiranih materijala i ažuriranje njihovog statusa, kao i praćenje komentara i zahteva za doradu.
- **Scenarista**: Zadužen za kreiranje scenarija i praćenje njihovih verzija.
- **Storyboarder**: Pretvara scenario u niz vizuelnih kadrova, definiše njihov izgled, uglove kamere i tok radnje.
- **Dizajner**: Kreira i održava vizuelne materijale, poput dizajna likova i okruženja.
- **Audio dizajner**: Zadužen za dodavanje i obradu zvuka, muzike i zvučnih efekata.

- **Montažer**: Organizuje i povezuje kreirane materijale u finalnu verziju filma, integrišući zvuk i sliku.
- **Tehničko osoblje**: Zaduženo za održavanje i nabavljanje potrebne opreme.
- **Distributer**: Zadužen za plasiranje završenih filmova, ugovaranje njihovog prikazivanja, prodaje i distribucije, kao i za evidenciju distributivnih ugovora, licenci i prava prikazivanja.

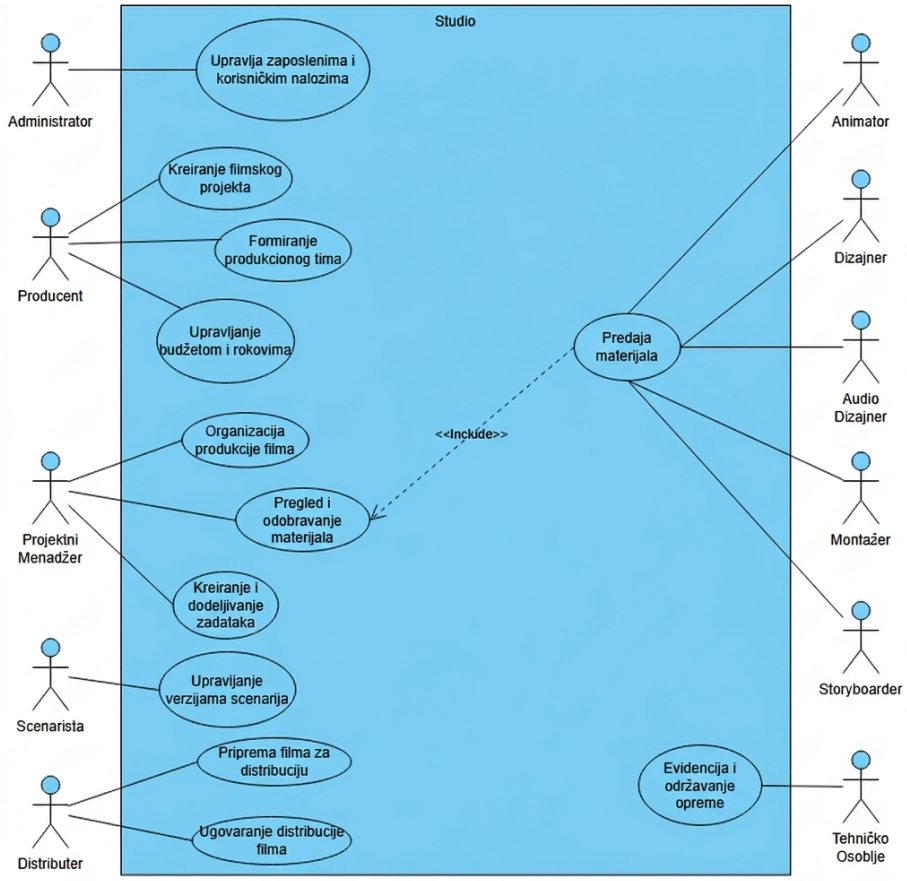
1.2 Korišćeni dijagrami i alati

Za analizu i dizajn informacionog sistema korišćen je skup standardizovanih dijagrama i jezika za modelovanje, kao i odgovarajućih softverskih alata:

- **UML (Unified Modeling Language)** dijagrami:
  - **Slučajevi upotrebe**: Za prikaz funkcionalnosti sistema iz perspektive korisnika.
  - **Dijagrami aktivnosti**: Za modelovanje toka radnji i poslovnih procedura.
  - **Dijagrami sekvence**: Za prikaz interakcije između aktera i delova sistema tokom realizacije slučajeva upotrebe.
  - **Dijagrami stanja**: Za prikaz životnog ciklusa važnih objekata u sistemu.
  - **Dijagrami klasa**: Za prikaz modela baze podataka.
- **BPMN (Business Process Model and Notation)**: Za detaljno modelovanje poslovnih procesa.
- **DFD (Data Flow Diagram)**: Za prikaz toka podataka kroz sistem.
- **LaTeX**: Korišćen kao alat za izradu i formatiranje tehničke dokumentacije.

2 Slučajevi upotrebe

Ovde su opisani slučajevi upotrebe. TO-DO



Slika 1: Dijagram slučajeva upotrebe

2.1 Slučaj upotrebe: Prijava na sistem

Kratak opis

Zaposleni se prijavljuje na sistem unosom korisničkog imena i lozinke, kako bi dobio pristup funkcionalnostima u skladu sa svojom ulogom.

Akteri

- **Zaposleni** – svaka osoba sa korisničkim nalogom (administrator, producent, projektni menadžer, animator, scenarista, storyboarder, dizajner, audio dizajner, montažer, tehničko osoblje, distributer).

Preduslovi

- Zaposleni ima kreiran i aktivan korisnički nalog.
- Sistem je ispravan.

Postuslovi

- Zaposleni je uspešno prijavljen.
- Sistem je kreirao sesiju i evidentirao prijavu.
- Zaposlenom su dostupne samo funkcionalnosti koje odgovaraju njegovoj ulozi.

Osnovni tok

1. Zaposleni otvara stranicu za prijavu.
2. Sistem prikazuje formu za prijavu.
3. Zaposleni unosi korisničko ime i lozinku.
   - Ukoliko je zaboravio lozinku, izvršava se podtok P2.
4. Zaposleni bira opciju „Prijavi se“.
5. Sistem proverava ispravnost unetih podataka i status naloga.
6. Sistem proverava da li zaposleni koristi privremenu lozinku.
   - Ukoliko koristi privremenu lozinku, izvršava se podtok P1.
7. Sistem određuje ulogu zaposlenog i njegova prava pristupa.
8. Sistem kreira sesiju i evidentira prijavu.
9. Sistem prikazuje početnu stranu prilagođenu ulozi zaposlenog.

Podtokovi

P1: Promena privremene lozinke

1. Sistem prikazuje formu za promenu lozinke.
2. Zaposleni unosi novu lozinku i njenu potvrdu.
3. Sistem proverava da li nova lozinka ispunjava pravila (dužina, složenost) i da li se razlikuje od privremene lozinke.
4. Sistem čuva novu lozinku i poništava privremenu.

P2: Zaboravljena lozinka

1. Zaposleni bira opciju „Zaboravljena lozinka“.
2. Zaposleni unosi svoju e-mail adresu.
3. Sistem šalje poruku sa vezom za postavljanje nove lozinke.
4. Zaposleni postavlja novu lozinku.
5. Povratak na korak 3 osnovnog toka.

Alternativni tokovi

A1: Neispravni podaci za prijavu

- Ovaj tok se dešava u koraku 5 ukoliko su korisničko ime ili lozinka pogrešni.
- Sistem prikazuje poruku o grešci (bez navođenja koji je podatak pogrešan) i uvećava broj neuspešnih pokušaja.
- Povratak na korak 3 osnovnog toka.

A2: Zaključavanje naloga

- Ovaj tok se dešava ukoliko zaposleni tri puta uzastopno unese pogrešne podatke.
- Sistem zaključava nalog i obaveštava zaposlenog da se obrati Administratoru, koji nalog može da otključa.
- Slučaj upotrebe se završava neuspešno.

A3: Deaktiviran nalog

- Ovaj tok se dešava u koraku 5 ukoliko je nalog deaktiviran.
- Sistem odbija pristup i prikazuje poruku da je nalog neaktivan.
- Slučaj upotrebe se završava neuspešno.

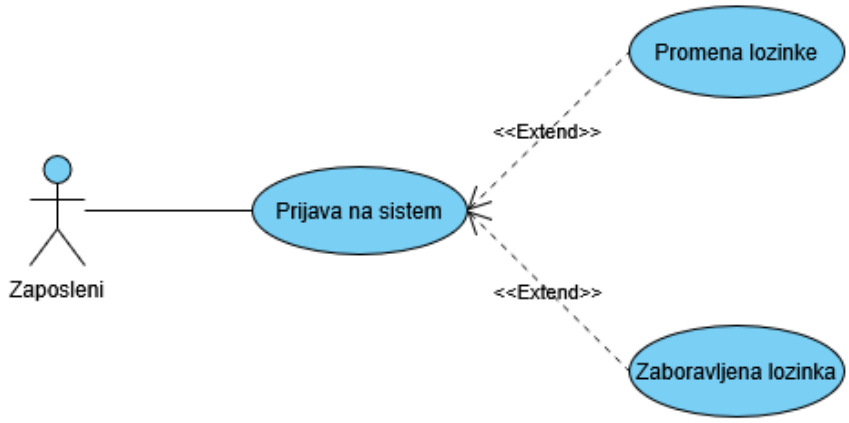
A4: Zaposleni odustaje od prijave

- Ovaj tok se može desiti u bilo kom trenutku pre koraka 8.
- Zaposleni zatvara stranicu za prijavu, a sesija se ne kreira.
- Slučaj upotrebe se završava neuspešno.

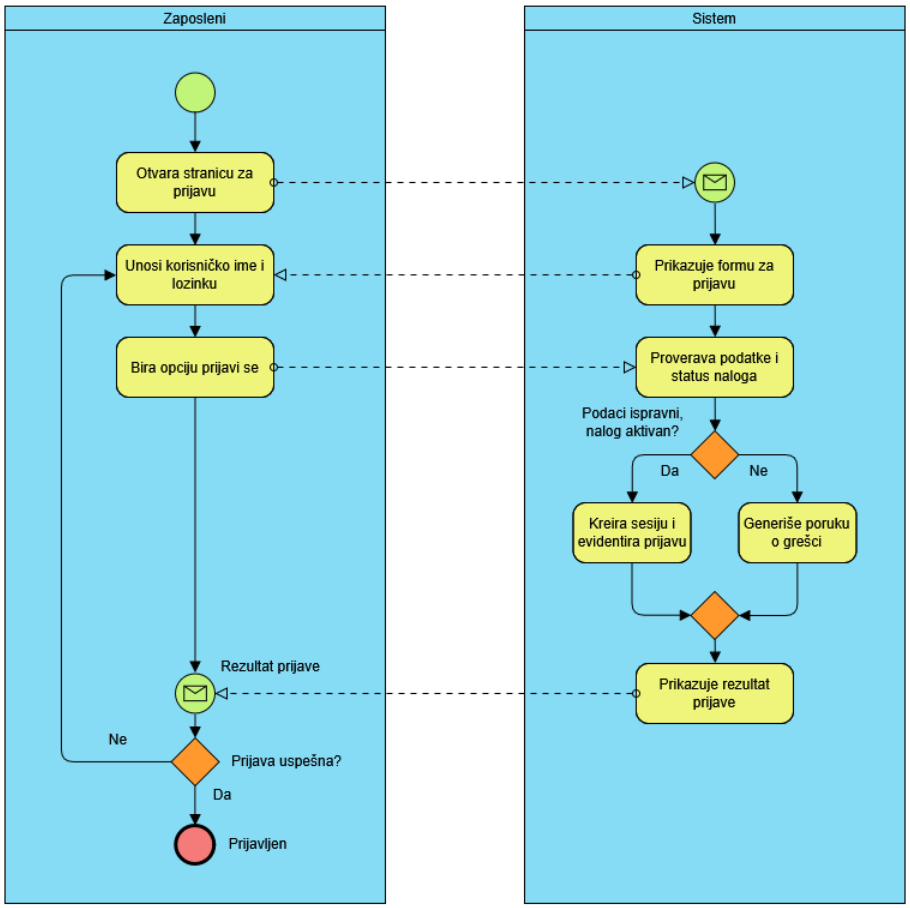
Specijalni zahtevi

- Lozinke se čuvaju isključivo u heširanom obliku.
- Sesija automatski ističe nakon određenog perioda neaktivnosti.

Dodatne informacije: /



Slika 2: Dijagram slučaja upotrebe „Prijava na sistem”



Slika 3: BPMN dijagram saradnje „Prijava na sistem”

2.2 Slučaj upotrebe: Upravljanje verzijama scenarija

Kratak opis

Scenarista kreira scenario za animirani film i razrađuje ga u scene, čime nastaje prva verzija scenarija. Svaka naredna izmena čuva se kao nova verzija, a scenarista može da pregleda i poredi verzije i da se vrati na neku od prethodnih. Verzija se šalje reditelju na odobravanje.

Akteri

- **Scenarista** – kreira scenario, razrađuje ga u scene i upravlja njegovim verzijama.
- **Reditelj** – pregleda poslatu verziju scenarija i odobrava je ili vraća na doradu.

Preduslovi

- Scenarista je prijavljen na sistem i angažovan na projektu.
- Projekat animiranog filma postoji u sistemu.

Postuslovi

- Scenario je sačuvan u sistemu, a svaka izmena je zabeležena kao zasebna verzija sa autorom, datumom i napomenom.
- Ako je verzija poslata na odobravanje, reditelj je obavešten.

Osnovni tok

1. Scenarista bira projekat i opciju „Kreiraj scenario”.
2. Sistem prikazuje formu za unos osnovnih podataka: naslov, žanr, kratak sinopsis i ciljno trajanje filma.
3. Scenarista popunjava formu i potvrđuje unos.
4. Sistem proverava podatke i čuva scenario kao verziju 1 sa statusom „U izradi”.
5. Scenarista bira opciju „Dodaj scenu” i unosi podatke o sceni: redni broj, naziv, opis radnje, lokaciju, likove, dijaloge i okvirno trajanje.
6. Sistem proverava podatke i dodaje scenu u aktuelnu verziju. Koraci 5 i 6 se ponavljaju dok scenarista ne unese sve scene.
7. Scenarista bira opciju „Pošalji na odobravanje”.
8. Sistem menja status verzije u „Poslata na odobravanje”, obaveštava reditelja i prikazuje poruku o uspešnom slanju.

Podtokovi

P1: Kreiranje nove verzije

1. Scenarista na stranici scenarija bira opciju „Izmeni scenario".
2. Sistem prikazuje aktuelnu verziju za izmenu, a scenarista menja podatke scenarija i/ili dodaje, menja i briše scene.
3. Scenarista bira opciju „Sačuvaj kao novu verziju" i unosi napomenu o izmenama.
4. Sistem čuva novu verziju sa sledećim rednim brojem i postavlja je kao aktuelnu. Prethodna verzija ostaje nepromenjena.

P2: Pregled i poređenje verzija

1. Scenarista bira opciju „Istorija verzija".
2. Sistem prikazuje listu svih verzija: redni broj, autor, datum, napomena i status.
3. Scenarista bira jednu verziju za pregled ili dve verzije za poređenje.
4. Sistem prikazuje sadržaj izabrane verzije samo za čitanje, odnosno razlike između dve izabrane verzije (dodate, izmenjene i obrisane scene).

P3: Vraćanje na prethodnu verziju

1. U istoriji verzija scenarista bira stariju verziju i opciju „Vrati na ovu verziju".
2. Sistem traži potvrdu, a scenarista potvrđuje.
3. Sistem pravi novu verziju sa sadržajem izabrane starije verzije i postavlja je kao aktuelnu. Sve verzije ostaju sačuvane.

Alternativni tokovi

A1: Nepopunjena obavezna polja

- U koracima 4 i 6 osnovnog toka, kao i u koraku 4 podtoka P1, ako neko obavezno polje nije popunjeno, sistem ga označava i vraća scenaristu na unos.

A2: Scenario već postoji

- U koraku 1 osnovnog toka, ako projekat već ima scenario, sistem ne dozvoljava kreiranje novog, već nudi izmenu postojećeg (podtok P1).

A3: Nema izmena

- U koraku 3 podtoka P1, ako nijedna izmena nije napravljena, sistem ne pravi novu verziju i obaveštava scenaristu.

A4: Odustajanje

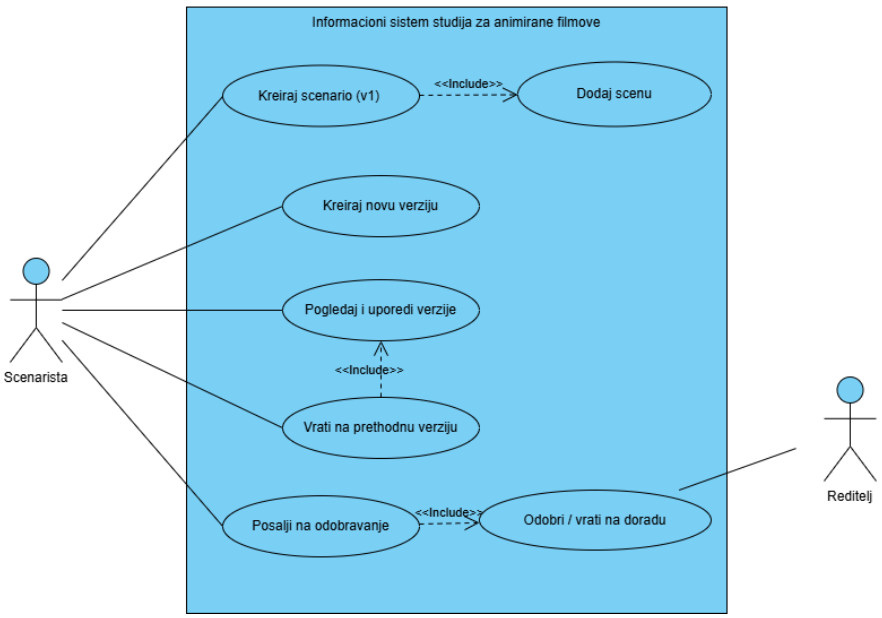
- U bilo kom koraku scenarista može da odustane; sistem ne čuva nesačuvane izmene i vraća ga na stranicu projekta.

Specijalni zahtevi

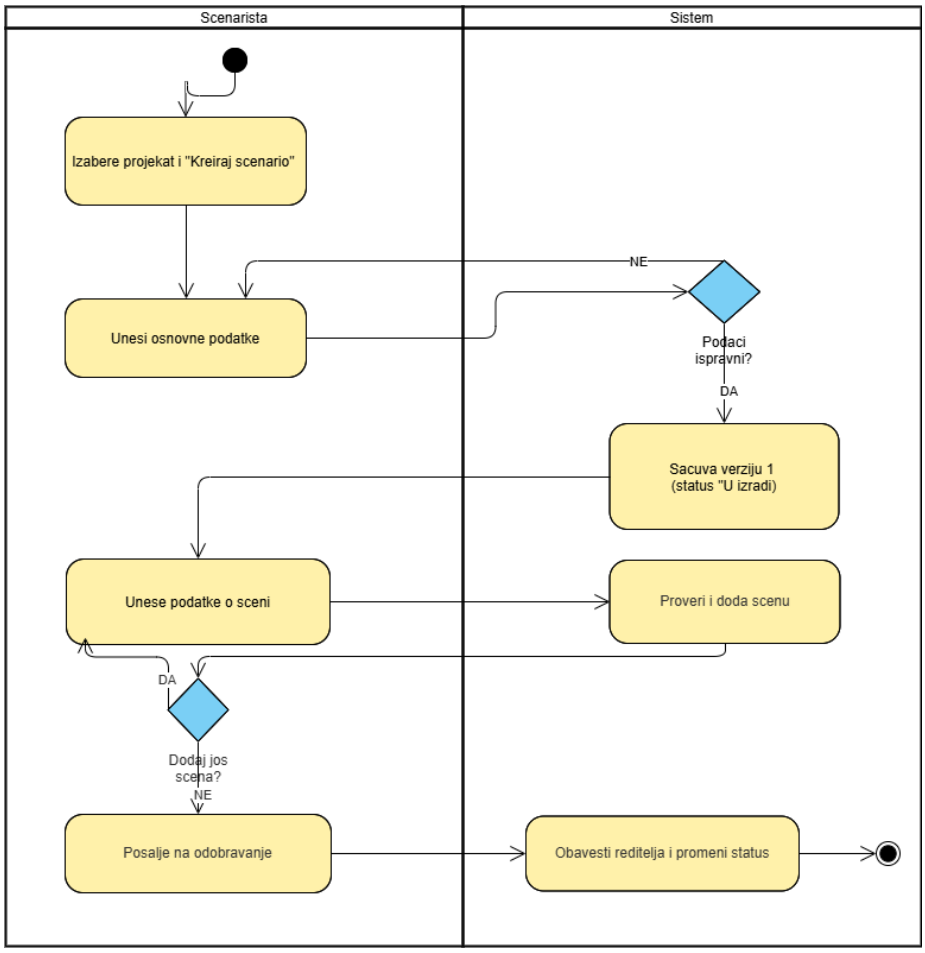
- Sačuvane verzije se nikada ne brišu niti menjaju; istorija je trajna.
- Scene koje su već povezane sa storyboardom, animacijom ili zvukom ne smeju se obrisati bez upozorenja.

Dodatne informacije

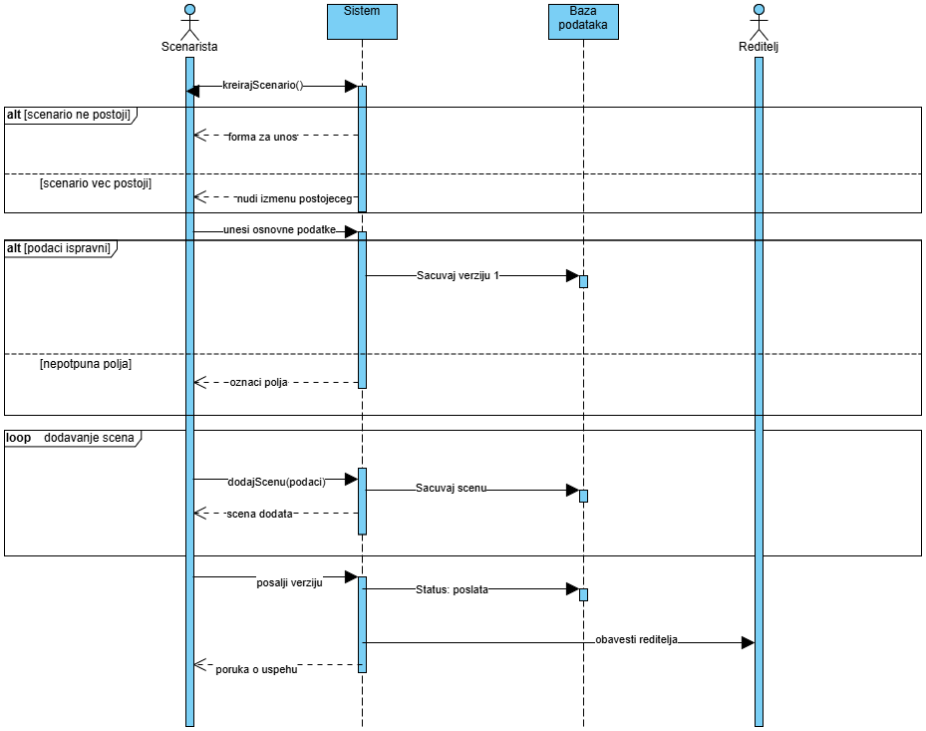
- Odobravanje ili vraćanje verzije na doradu od strane reditelja je zaseban slučaj upotrebe.



Slika 4: Dijagram slučaja upotrebe „Upravljanje verzijama scenarija”



Slika 5: Dijagram aktivnosti „Upravljanje verzijama scenarija”



Slika 6: Dijagram sekvence „Upravljanje verzijama scenarija”

2.3 Slučaj upotrebe: Kreiranje i dodeljivanje zadataka

Kratak opis

Projektni menadžer pravi zadatke za film i dodeljuje ih članovima tima. Zadatak može da bude nov ili već postojeći, a postojeći zadatak može da se prebaci na drugog člana. Pre dodele sistem proverava koliko član već ima posla, a posle dodele ga obaveštava.

Akteri

- **Projektni menadžer**: pravi zadatke i dodeljuje ih članovima tima.
- **Član produkcionog tima**: dobija zadatak i obaveštenje o njemu. To može biti scenarista, storyboarder, dizajner, animator, audio dizajner ili montažer.

Preduslovi

- Projektni menadžer je prijavljen na sistem.
- Za film postoji produkcioni tim.

Postuslovi

- Zadatak je dodeljen članu tima i nalazi se u stanju „Dodeljen".
- Član kome je zadatak dodeljen je obavešten.

Osnovni tok

1. Projektni menadžer bira film za koji raspoređuje zadatke.
2. Sistem prikazuje zadatke tog filma.
3. Projektni menadžer bira način dodele:
   (a) Ukoliko pravi nov zadatak, izvršava se podtok P1.
   (b) Ukoliko dodeljuje postojeći zadatak, izvršava se podtok P2.
4. Sistem prikazuje članove tima koji mogu da dobiju taj zadatak i koliko svaki od njih već ima zadataka.
5. Projektni menadžer bira člana i potvrđuje dodelu.
6. Sistem proverava trenutne poslove izabranog člana.
7. Sistem čuva dodelu i zadatak prelazi u stanje „Dodeljen".
8. Sistem obaveštava člana o zadatku i ažurira pregled poslova tima.
9. Sistem prikazuje ažurirane zadatke filma.

Koraci 3 do 9 se ponavljaju dok projektni menadžer ima zadataka za dodelu.

Podtokovi

P1: Dodela novog zadatka

1. Sistem traži podatke o novom zadatku.
2. Projektni menadžer unosi podatke.
3. Projektni menadžer potvrđuje unos.
4. Sistem proverava podatke.
5. Sistem čuva zadatak u stanju „Kreiran". Nastavlja se korak 4 osnovnog toka.

P2: Dodela postojećeg zadatka

1. Projektni menadžer bira postojeći zadatak.
2. Sistem prikazuje podatke o zadatku i kome je trenutno dodeljen, ako je dodeljen. Nastavlja se korak 4 osnovnog toka.

Alternativni tokovi

A1: Neispravni podaci

- U koraku 4 podtoka P1, ako podaci nisu ispravni, sistem obaveštava projektnog menadžera šta treba da ispravi. Projektni menadžer ispravlja podatke i nastavlja se korak 3 podtoka P1.

A2: Nema odgovarajućeg člana

- U koraku 4 osnovnog toka, ako u timu nema člana koji može da dobije zadatak, sistem o tome obaveštava projektnog menadžera. Zadatak ostaje kakav je bio i nastavlja se korak 9 osnovnog toka.

A3: Član je preopterećen

- U koraku 6 osnovnog toka, ako je izabrani član preopterećen, sistem prikazuje upozorenje.
- Ako projektni menadžer izabere drugog člana, nastavlja se korak 5 osnovnog toka.
- Ako projektni menadžer ipak potvrdi dodelu, nastavlja se korak 7 osnovnog toka.

A4: Odustajanje od dodele

- U koraku 5 osnovnog toka projektni menadžer može da odustane. Zadatak ostaje kakav je bio i nastavlja se korak 9 osnovnog toka.

A5: Preraspodela zadatka

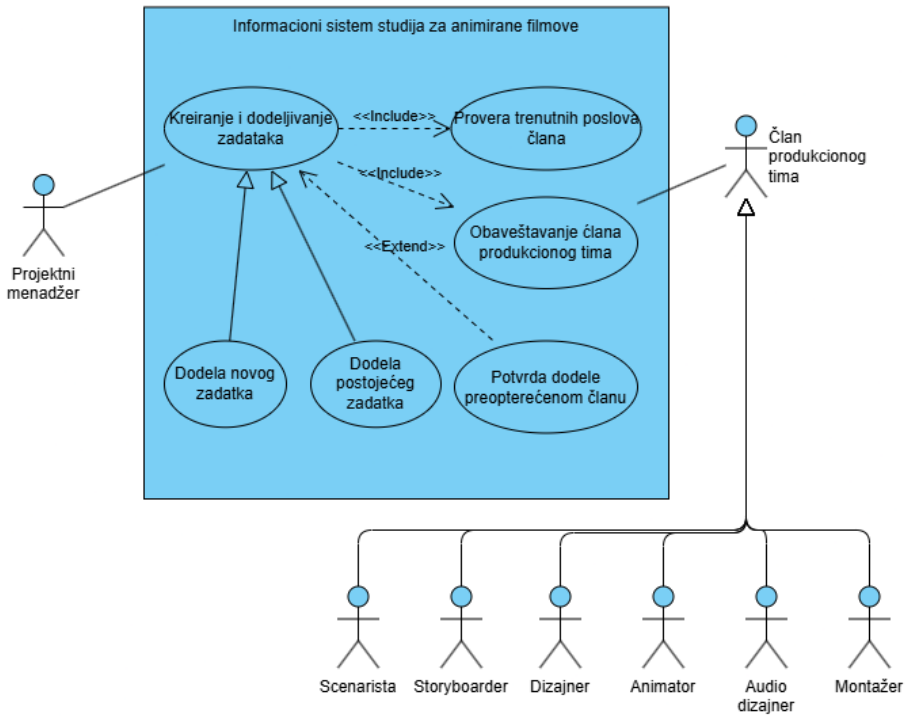
- U koraku 8 osnovnog toka, ako je zadatak pre toga bio dodeljen drugom članu, sistem obaveštava i tog člana da zadatak više nije njegov. Nastavlja se korak 9 osnovnog toka.

Specijalni zahtevi

- Zadatke filma može da dodeljuje samo projektni menadžer tog filma.
- Sistem čuva istoriju dodela i preraspodela zadataka.

Dodatne informacije

- Vrsta zadatka određuje koji članovi tima mogu da ga dobiju.
- Član je preopterećen kada ima više zadataka nego što sme da ima u isto vreme.



Slika 7: Dijagram slučaja upotrebe „Kreiranje i dodeljivanje zadataka"

2.4 Slučaj upotrebe: Upravljanje budžetom i rokovima

Kratak opis

Producent za projekat animiranog filma postavlja ukupni budžet i planira budžet i rokove po fazama produkcije (razvoj ideje, scenario, dizajn, animacija, montaža, postprodukcija, distribucija). Tokom produkcije evidentira troškove, prati utrošak sredstava i poštovanje rokova, a kada se približi granici budžeta ili roka, preraspodeljuje sredstva ili menja rok faze. Projektni menadžer obaveštava se o promenama rokova faza, jer na osnovu njih organizuje produkciju i dodeljuje zadatke.

Akteri

- **Producent** – postavlja budžet i rokove, evidentira troškove i prati stanje projekta.
- **Projektni menadžer** – prima obaveštenja o promenama rokova faza i na osnovu njih prilagođava organizaciju produkcije i zadatke.

Preduslovi

- Producent je prijavljen na sistem i angažovan na projektu.
- Projekat animiranog filma postoji u sistemu.

Postuslovi

- Ukupni budžet, budžet i rokovi faza i evidentirani troškovi su sačuvani u sistemu, a svaka izmena budžeta ili roka zabeležena je sa autorom, datumom i razlogom.
- Ako je rok faze promenjen, projektni menadžer je obavešten.

Osnovni tok

1. Producent bira projekat i opciju „Budžet i rokovi”.
2. Sistem prikazuje pregled faza produkcije sa planiranim budžetom, rokovima i trenutnim utroškom.
3. Producent bira opciju „Planiraj budžet” i unosi ukupni budžet projekta, kao i za svaku fazu planirani iznos, datum početka i datum završetka.
4. Sistem proverava podatke i čuva budžet i rokove.
5. Producent bira opciju „Dodaj trošak” i unosi fazu, iznos, datum i opis troška.

6. Sistem proverava podatke, evidentira trošak, ažurira utrošak faze i prikazuje preostala sredstva i procenat utroška. Koraci 5 i 6 se ponavljaju kad god nastane novi trošak.

7. Ako utrošak pređe 80% budžeta faze ili je rok faze probijen, sistem prikazuje upozorenje i nudi preraspodelu sredstava (podtok P2) ili izmenu roka (podtok P1).

Podtokovi

P1: Izmena roka faze

1. Producent u pregledu faza bira fazu i opciju „Izmeni rok".

2. Producent unosi novi datum početka i/ili završetka i razlog izmene.

3. Sistem proverava da novi rok ne dolazi u sukob sa fazama koje zavise od izabrane faze, čuva izmenu i obaveštava projektnog menadžera.

P2: Preraspodela sredstava između faza

1. Producent bira opciju „Preraspodeli sredstva".

2. Producent bira fazu iz koje se sredstva prenose, fazu u koju se prenose i iznos, unosi razlog i potvrđuje.

3. Sistem proverava da budžet faze izvora ne padne ispod već utrošenog iznosa, ažurira budžete obe faze i beleži izmenu. Ukupni budžet projekta ostaje isti.

P3: Pregled stanja budžeta i rokova

1. Producent bira opciju „Stanje budžeta i rokova".

2. Sistem prikazuje za svaku fazu planirani budžet, utrošena sredstva, preostali iznos, odstupanje od plana i status roka (u roku, kasni, završena).

3. Producent po želji filtrira prikaz po fazi ili vremenskom periodu.

Alternativni tokovi

A1: Nepopunjena ili neispravna polja

- U koracima 4 i 6 osnovnog toka, kao i u koracima 3 podtoka P1 i P2, ako neko obavezno polje nije popunjeno ili je neispravno (datum završetka pre datuma početka, zbir budžeta faza veći od ukupnog budžeta), sistem ga označava i vraća producenta na unos.

A2: Budžet je već postavljen

- U koraku 3 osnovnog toka, ako projekat već ima budžet, sistem prikazuje postojeće vrednosti za izmenu umesto praznog unosa; izmena se čuva uz razlog.

A3: Prekoračenje budžeta faze

- U koraku 6 osnovnog toka, ako bi trošak premašio preostala sredstva faze, sistem upozorava producenta i nudi preraspodelu sredstava (podtok P2) ili evidentiranje troška uz obavezno obrazloženje.

A4: Probijen rok faze

- U koraku 7 osnovnog toka i u podtoku P3, ako je datum završetka faze prošao, a faza nije završena, sistem je označava kao „kasni" i nudi izmenu roka (podtok P1).

A5: Odustajanje

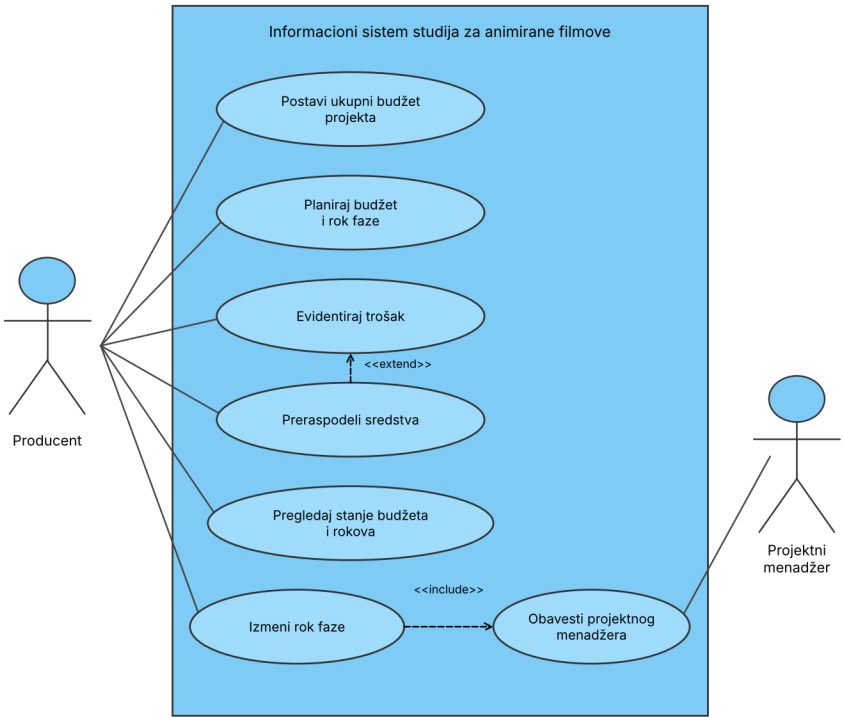
- U bilo kom koraku producent može da odustane; sistem ne čuva nesačuvane izmene i vraća ga na stranicu projekta.

Specijalni zahtevi

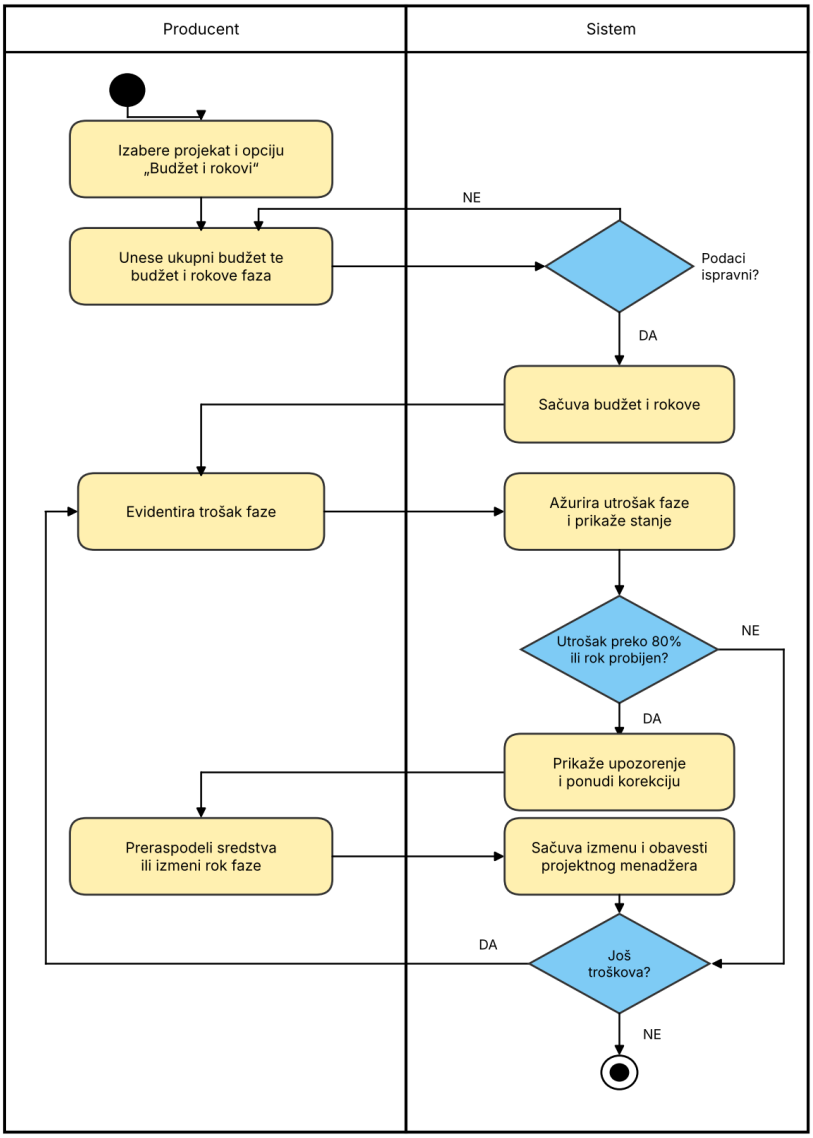
- Evidentirani troškovi se ne brišu; greška se ispravlja novim, korektivnim unosom.
- Budžet faze ne sme se smanjiti ispod već utrošenog iznosa, a zbir budžeta faza ne sme preći ukupni budžet.
- Faza koja ima evidentirane troškove ne sme se obrisati bez upozorenja.

Dodatne informacije

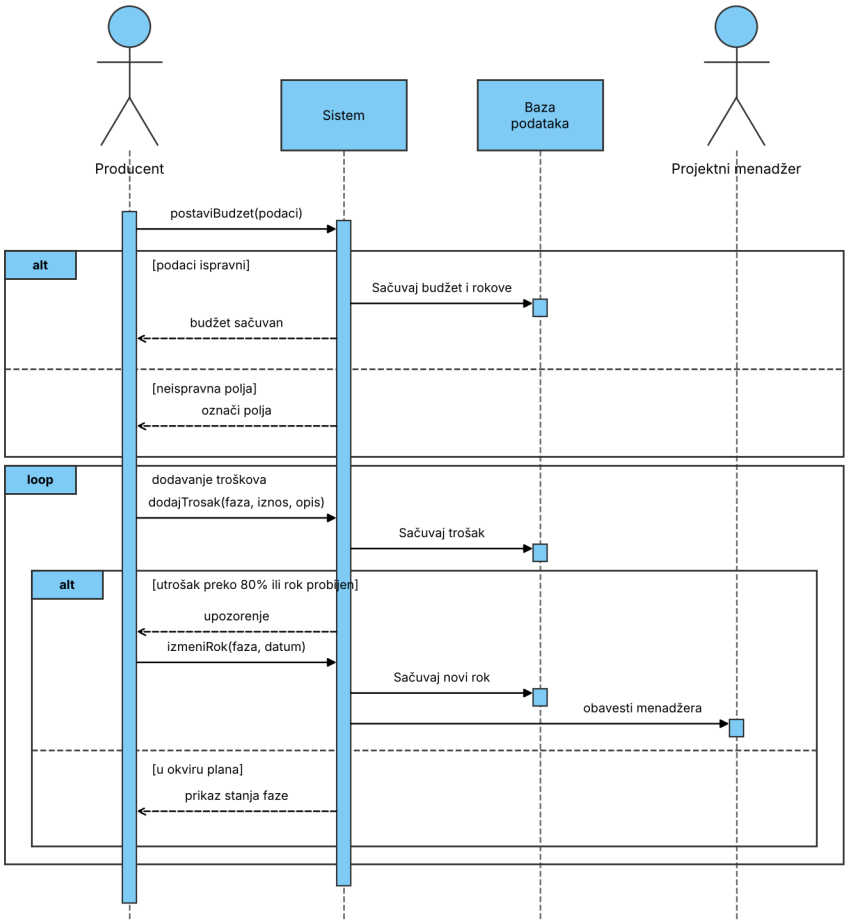
- Pregled izveštaja o realizaciji projekata je zaseban slučaj upotrebe.



Slika 8: Dijagram slučaja upotrebe „Upravljanje budžetom i rokovima”



Slika 9: Dijagram aktivnosti „Upravljanje budžetom i rokovima”



Slika 10: Dijagram sekvence „Upravljanje budžetom i rokovima”